

Si el alfabeto Σ_1 y el alfabeto Σ_2 son diferentes, es decir, si el conjunto de átomos pertenecientes a Σ_1 es diferente del conjunto de átomos pertenecientes a Σ_2 , luego el lenguaje proposicional dado por Σ_1 es diferente del lenguaje proposicional dado por Σ_2 . Podemos observar que un lenguaje proposicional es siempre un conjunto infinito, aún cuando el conjunto de variables proposicionales del alfabeto pueda ser unitario.

Actividad 1

Problema N°1: Sea $\Sigma = \{*, \&\}$ un alfabeto. Las siguientes reglas definen las fbfs:

- i) $*$ es una fórmula.
 - ii) Si X es una fórmula, $\&X$ y $*X$ también lo son.
 - iii) X es una fórmula si y sólo si se la puede obtener aplicando un número finito de veces las reglas anteriores.
 - 1.1) Escribe tres expresiones que no sean fórmulas y tres expresiones que lo sean.
 - 1.2) Decide si cada expresión es o no es, una fórmula. En caso de serlo muestra la sucesión de reglas aplicadas para obtenerla:
- a) $*$ b) $***\&$ c) $\&$ d) $\&\&\&$ e) $\&\&*$
- 1.3) ¿Cómo caracterizarías las fbfs con tus propias palabras?

Problema N°2: Sea $\Sigma = \{a, b, *\}$ un alfabeto. Las siguientes reglas definen las fbfs:

- i) Las fórmulas del lenguaje contienen un símbolo a y un símbolo b .
 - ii) En cada fórmula, a aparece antes que b .
 - iii) X es una fórmula si y sólo si se la puede obtener aplicando un número finito de veces las reglas anteriores.
 - 2.1) Escribe tres expresiones que no sean fórmulas y tres expresiones que lo sean.
 - 2.2) Para cada una de las siguientes expresiones, decide si es o no una fórmula:
- a) $*$ b) $a*b$ c) ab d) ba e) $*a***b$

Problema N°3: Decide si las siguientes expresiones son fórmulas de la LPC. Justifica. (Asumimos que el lenguaje consta de un alfabeto donde $\text{Var} = \{p, q, r, s\}$)

- 3.1) $(p \vee q) \rightarrow r$
- 3.2) $((p \vee (q \rightarrow r)) \rightarrow s)$
- 3.3) $((\neg\neg p \rightarrow p) \rightarrow q)$
- 3.4) $(p \vee \neg(q \wedge r))$

1.4 Semántica

En la sección anterior identificamos el lenguaje proposicional definido sobre un alfabeto dado con el conjunto de fórmulas bien formadas que se pueden construir partiendo de ese alfabeto. En esta sección definiremos la semántica de este conjunto. Es decir el significado que adquiere una fórmula. *Trataremos a las fórmulas como proposiciones*, como enunciados

Antes de iniciar la formalización del trabajo precedente, podemos sintetizar las definiciones de los valores de verdad de las fórmulas estudiadas, siendo θ y φ fórmulas arbitrarias (recordemos además que el símbolo $\underline{\vee}$ no es sintáctico):

Tabla 1.11

θ	φ	$\neg\theta$	$\neg\varphi$	$(\theta \wedge \varphi)$	$(\theta \vee \varphi)$	$(\theta \rightarrow \varphi)$	$(\theta \leftrightarrow \varphi)$	$(\theta \underline{\vee} \varphi)$
0	0	1	1	0	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1	1	0	1
1	0	0	1	0	1	0	0	1
1	1	0	0	1	1	1	1	0

Actividad 2

Problema N°1: Para cada oración identifica las variables proposicionales y escribe una fórmula para formalizarla en LPC.

1.1) Si no hay control de natalidad, la población crece. Pero si la población crece aumentará el índice de pobreza.

1.2) La construcción de programas se basa en argumentos racionales y parece razonable aplicar técnicas de comprobación formales.

1.3) Si Andrea gana las Olimpiadas Internacionales de Informática, todos la admirarán y ella ganará una beca para estudiar en la Universidad; pero si no gana, todo su esfuerzo fue en vano.

1.4) Juan sabe o C, o Pascal, o Prolog, y disfruta trabajando con la gente. De otro modo, él no sería un programador destacado.

1.5) Si el costo de las utilidades crece o se niega la requisición de fondos adicionales, entonces compraremos una nueva computadora si y sólo si, podemos mostrar que los recursos de cómputo son, en efecto, insuficientes.

Problema N°2: Construye una tabla de verdad para cada una de las fórmulas:

2.1) $(p \rightarrow (p \vee q))$

2.2) $(p \rightarrow (q \rightarrow r))$

2.3) $((p \rightarrow q) \leftrightarrow r)$

2.4) $((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow \neg p))$

2.5) $((p \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow q)$

2.6) $((p \wedge q) \rightarrow p)$

2.7) $((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \rightarrow r)$

Problema N°3: Si el valor de $(p \rightarrow q)$ es falso, ¿puedes completar la siguiente tabla?:

p	q	$(p \wedge q)$	$\neg p$	$\neg q$	$(\neg p \vee \neg q)$	$(p \rightarrow \neg q)$	$((p \wedge q) \vee \neg q)$

Problema N°4: Responde las preguntas de los siguientes ítems y justifica las respuestas.

4.1) El valor de verdad de la fórmula $(p \rightarrow q)$ es falso. ¿Cuál es el valor de verdad de la fórmula $((\neg p \vee \neg q) \rightarrow q)$?

4.2) Sabiendo que exactamente dos de las tres variables proposicionales p, q, r , son verdaderas, ¿cuál es el valor de verdad de la siguiente proposición?

$$(((\neg p \wedge q) \wedge r) \vee ((p \wedge \neg q) \wedge r)) \vee (p \wedge (q \wedge \neg r))$$

Problema N°5: Determina todos los valores de verdad, si es posible, para p, q, r, s y t de modo que las siguientes fórmulas sean falsas.

5.1) $((p \wedge q) \wedge r) \rightarrow (s \vee t)$

5.2) $((p \wedge q) \wedge r) \rightarrow (\neg r \vee \neg t)$

Problema N°6: Una fórmula θ de tres variables proposicionales r, s, t , toma el valor 0 cuando s tiene el valor 1 y la variable r no tiene el valor 1. En los demás casos toma el valor 1. Completa la tabla de verdad de la fórmula θ .

Problema N°7: Sean θ y φ fórmulas. Si llamamos a la fórmula $(\theta \rightarrow \varphi)$ como *implicación directa*, la fórmula $(\varphi \rightarrow \theta)$ se llama *recíproca* de $(\theta \rightarrow \varphi)$; la implicación $(\neg \theta \rightarrow \neg \varphi)$ es su *contraria*, mientras que $(\neg \varphi \rightarrow \neg \theta)$ es su *contra recíproca*. Se dice que las implicaciones recíproca, contraria y contra recíproca son implicaciones asociadas a la directa. Veamos algunos ejemplos:

a) Si la proposición directa es “Si estudio 8 horas diarias entonces apruebo mis exámenes”, las implicaciones asociadas son:

Recíproca: “Si apruebo mis exámenes entonces estudio 8 horas diarias”.

Contraria: “Si no estudio 8 horas diarias entonces no apruebo mis exámenes”.

Contra recíproca: “Si no apruebo mis exámenes entonces no estudio 8 horas diarias”.

b) Si la proposición directa es “Si se me hace tarde para ir a la Facultad entonces no tomo la línea XX”, las implicaciones asociadas son:

Recíproca: “Si no tomo la línea XX entonces se me hace tarde para ir a la Facultad”.

Contraria: “Si no se me hace tarde para ir a la Facultad entonces tomo la línea XX”.

Contra recíproca: “Si tomo la línea XX entonces no se me hace tarde para ir a la Facultad”.

Para cada caso, escribe las implicaciones asociadas a la dada:

7.1) Si la ruta de Rosario a Bs. As es peligrosa, viaje de día.

7.2) Si los índices de producción y de exportación de Argentina aumentan entonces aumenta el ingreso per cápita de sus habitantes.

Problema N°8: En cada enunciado identifica las proposiciones atómicas. Escribe en forma simbólica y en lenguaje coloquial las proposiciones recíproca, contraria y contra recíproca de cada una de las implicaciones directas dadas a continuación:

8.1) Si el programa está bien escrito y bien documentado entonces es muy probable que satisfaga las normas de calidad.

8.2) Andrés no es honesto si recibió el telegrama de la empresa.

8.3) Si no estoy equivocado, ella conducía un coche rojo y había un hombre sentado a su lado.

1.4.2 Interpretaciones

Ahora formalizaremos la explicación que dimos en la sección anterior. Un concepto fundamental en semántica es el de *Interpretación*. Cada interpretación define qué fórmulas del lenguaje son falsas y cuáles son verdaderas. Los valores de verdad son dos: falso o verdadero, y pueden ser indicados con 0 o 1; off u on; no o si, F o T, respectivamente. Nosotros hemos usado 0 (falso) y 1 (verdadero). Vamos a definir inicialmente una interpretación (o valuación) para las variables proposicionales y luego haremos lo propio para las restantes fórmulas.

Definición 1.4

Sea Var el conjunto de átomos del lenguaje L .

Una *interpretación* es una función de Var en $\{0, 1\}$, que asigna a cada elemento de Var un 0 o un 1.

Una interpretación puede ser explícitamente identificada por el subconjunto de átomos de Var que tienen como imagen 1. Bajo esta representación cada interpretación se identifica con los átomos de Var a los que se ha asignado un 1.

Ejemplo 4

Si $Var = \{p, q, r\}$, una interpretación I_1 puede estar dada por $I_1 = \{p\}$, esto significa que p tiene como imagen 1 mientras que q y r tienen como imagen 0. Otro ejemplo es $I_2 = \{p, q\}$, donde p y q tienen como imagen 1 mientras que r tiene como imagen 0, es decir $I_2(p)=1$; $I_2(q)=1$; $I_2(r)=0$; una nueva valuación, es $I_3 = \{p, q, r\}$ donde todas las variables proposicionales tienen como imagen el 1.

La siguiente tabla muestra estos ejemplos de interpretaciones:

Tabla 1.12

Ejemplos de Interpretaciones	p	q	r
$I_1 = \{p\}$	1	0	0
$I_2 = \{p, q\}$	1	1	0
$I_3 = \{p, q, r\}$	1	1	1

Definición 1.7

Sea θ una fórmula y sea I una interpretación. Se dice que θ es verdadera bajo I si su valor de verdad es 1. Cuando θ es verdadera bajo I , se dice que I *satisface* a θ ; o que θ es *satisfacible* por I . Escribiremos que I satisface a θ como $I \models \theta$. Se dice que θ es falsa bajo I si su valor de verdad es 0. Cuando θ es falsa bajo I , se dice que I *no satisface* a θ .

Actividad 3

Problema N°1: Sea $\text{Var} = \{p, q\}$. Decide cuál es la valuación de la fórmula bajo cada interpretación dada:

$$1.1) \theta = ((p \rightarrow q) \wedge \neg q) ; I_1 = \{p, q\}$$

$$1.2) \theta = ((p \rightarrow q) \wedge \neg q) ; I_2 = \{p\}$$

$$1.3) \theta = ((p \rightarrow q) \wedge \neg q) ; I_3 = \{q\}$$

$$1.4) \theta = ((p \rightarrow q) \wedge \neg q) ; I_4 = \{\}$$

Problema N°2: Sea $\text{Var} = \{p, q, r\}$. Decide, para cada caso si $I \models \theta$.

$$2.1) \theta = (((p \rightarrow q) \wedge \neg q) \rightarrow r) ; I_1 = \{p, q\}$$

$$2.2) \theta = (r \rightarrow ((p \rightarrow q) \wedge \neg q)) ; I_2 = \{p\}$$

$$2.3) \theta = ((r \rightarrow \neg r) \vee ((p \rightarrow q) \wedge \neg q)) ; I_3 = \{q\}$$

$$2.4) \theta = (((p \rightarrow q) \wedge \neg q) \leftrightarrow r) ; I_4 = \{\}$$

1.4.3 Modelos. Fórmulas satisfacibles. Fórmulas tautológicas

Usualmente el valor de verdad de una fórmula depende de las interpretaciones; bajo algunas interpretaciones la fórmula es verdadera; bajo otras, la fórmula es falsa. Si el valor de verdad de una fórmula es 1 bajo alguna interpretación particular I , se dice que I es *modelo* para la fórmula.

Definición 1.8

Sea θ una fórmula y sea I una interpretación. I es un *modelo* para θ si I *satisface* a θ ; se dice también que θ tiene a I como *modelo*.

Definición 1.9

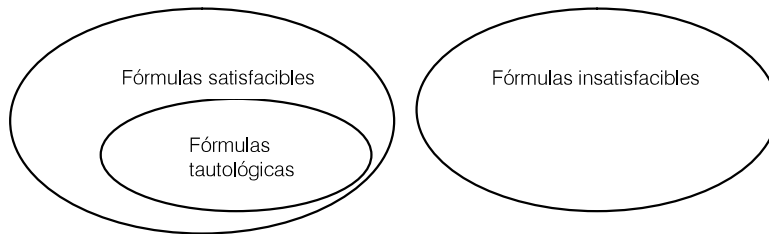
Una fórmula θ se llama *tautología* si todas las interpretaciones son modelos para la fórmula. Se utiliza el símbolo T_0 para denotar cualquier tautología. Cuando una fórmula es tautología vamos a anotar $\models \theta$.

Una fórmula se llama *contradicción*, *insatisfacible* o *inconsistente* si es falsa para todas las interpretaciones posibles. Se utiliza F_0 para designar toda contradicción. Una contradicción no tiene interpretaciones que sean modelos.

Una proposición lógica que no es una *tautología* ni es una *contradicción* se denomina *contingencia*. Una contingencia es satisfacible pero no es tautología. Esto significa que existirá alguna interpretación I para la cual $v_I(\theta) = 1$ y alguna interpretación J donde $v_J(\theta) = 0$.

Concluyendo:

Una fórmula es o *satisfacible* o *insatisfacible*. Un subconjunto de las fórmulas satisfacibles son aquellas que se llaman tautologías, que siempre son verdaderas para cualquier interpretación I .



TEOREMA 1.1

Una fórmula es tautológica (o válida) si y sólo si su negación es insatisfacible.

Demostración:

Si θ es tautológica, toda interpretación es un modelo para θ , luego $v_I(\theta) = 1$ para toda I . Por lo tanto $0 = \neg v_I(\theta) = v_I(\neg\theta)$ para toda I . Luego, no existe una interpretación que sea un modelo para $\neg\theta$, de donde $\neg\theta$ es insatisfacible.

Actividad 4

Problema N°1: En cada enunciado, identifica las proposiciones primitivas, escríbelo en forma simbólica, construye la tabla de verdad para cada fórmula e indica si tal enunciado es una tautología, una contradicción o una contingencia.

1.1) Si Juan estuvo ayer en el partido, necesita dormir. Juan no necesita dormir. Por consiguiente no fue al partido.

1.2) Si el programa para resolver el problema es eficaz, entonces no tiene error. El programa es eficaz. Por lo tanto, no tiene error.

1.3) Si los programas tienen errores lógicos, no funcionan correctamente. Si no funcionan correctamente entonces no son eficaces. Por lo tanto, los programas que tienen errores lógicos no son eficaces.

1.4) Si Agustín no cumple con el horario de trabajo, será despedido. Agustín fue despedido. Por tanto no cumplió con el horario de trabajo.

1.5) Si en el mes de abril estamos en otoño entonces se caen las hojas, pero abril pertenece al otoño y no se caen las hojas.

Problema N°2: Sean p, q variables proposiciones.

2.1) Muestra que la fórmula $((p \vee q) \wedge (\neg p \wedge \neg q))$ es una contradicción.

2.2) Muestra que $(\neg(p \rightarrow q) \leftrightarrow (p \wedge \neg q))$ es una tautología.

Problema N°3: Justifica que las siguientes fórmulas son tautologías:

- 3.1) $(\neg p \vee \neg \neg p)$, siendo p una variable proposicional.
- 3.2) $((p \rightarrow q) \vee \neg(p \rightarrow q))$, siendo p, q variables proposicionales.

Problema N°4: Dados los siguientes conjuntos de fórmulas, decide cuáles son satisfactibles y cuáles insatisfactibles. Justifica la respuesta.

- 4.1) $S = \{\neg p, (p \rightarrow q), (q \rightarrow r), r\}$
- 4.2) $S = \{\neg q, (p \rightarrow q)\}$
- 4.3) $S = \{(p \rightarrow (q \rightarrow r)), (\neg p \rightarrow \neg r), (p \rightarrow \neg q)\}$
- 4.4) $S = \{(p \leftrightarrow q), (\neg p \rightarrow \neg q), (p \rightarrow \neg q)\}$

Problema N°5: Decide si las siguientes afirmaciones son falsas o verdaderas:

- 5.1) Si una fbf no es tautología, su negación lo es.
- 5.2) Si una fbf no es satisfactible, su negación lo es.
- 5.3) Si un conjunto de fbfs es satisfactible, cada variable proposicional lo es.

Problema N°6: Demuestra que las siguientes fbfs son tautologías:

- 6.1) $(p \rightarrow (q \rightarrow p))$
- 6.2) $((p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow ((p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r)))$
- 6.3) $((p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg q \rightarrow \neg p))$

Problema N°7: Dadas las siguientes fórmulas o conjuntos de fórmulas del cálculo proposicional, decide si son o no son satisfactibles. Si son satisfactibles, da una valuación que las satisfaga.

- 7.1) $((p_0 \rightarrow (p_2 \rightarrow p_0)) \rightarrow \neg(p_1 \vee \neg p_0))$
- 7.2) $((p_1 \rightarrow (p_1 \wedge p_2)) \vee ((p_3 \wedge \neg p_3) \vee (p_0 \rightarrow p_4)))$
- 7.3) $\{(p \wedge q), (\neg p \wedge q)\}$
- 7.4) $\{(p \wedge q), (\neg p \vee q)\}$
- 7.5) $\{(p \rightarrow q), (p \vee q), \neg q\}$
- 7.6) $\{(p \rightarrow q), (q \rightarrow r), (r \rightarrow s), (p \rightarrow s)\}$
- 7.7) $\{(p \rightarrow q), (q \rightarrow r), (r \rightarrow s), (p \wedge \neg s)\}$
- 7.8) $\{(p \vee q), (p \vee (q \wedge r)), (p \rightarrow \neg r)\}$
- 7.9) $\{(p \rightarrow q), ((p \wedge q) \rightarrow r), (q \rightarrow \neg p)\}$

Problema N°8: Decide si las siguientes fórmulas son tautologías, contradicciones o contingencias. Para las contingencias halla una valuación que las satisfaga y otra que no las satisfaga.

- 8.1) $(\neg(p_0 \vee p_1) \rightarrow ((p_2 \wedge p_0) \vee (p_1 \rightarrow p_2)))$
- 8.2) $\neg((p_1 \rightarrow p_3) \rightarrow ((p_2 \rightarrow p_3) \rightarrow ((p_1 \vee p_2) \rightarrow p_3)))$
- 8.3) $((p_1 \rightarrow p_2) \rightarrow p_1) \rightarrow p_1$

$$8.4) ((\neg\neg\neg(p_1 \wedge p_2) \vee p_3) \rightarrow p_4)$$

$$8.5) ((p_1 \vee \neg p_1) \vee (p_2 \wedge \neg p_2))$$

1.4.4 La implicación y la consecuencia lógicas

Un importante concepto que vamos a explicitar es el de consecuencia lógica. Una fórmula φ es consecuencia lógica de un conjunto S de fórmulas si la verdad de todas las fórmulas de S implican la verdad de φ . Seguidamente, vamos a formalizar estos comentarios.

Definición 1.12

Sea S un conjunto de fórmulas y φ una fórmula.

Se dice que φ es una *consecuencia lógica* de S si toda interpretación que es un modelo de S es también un modelo para φ . Podemos escribir esto como $S \models \varphi$. A veces diremos que S *implica lógicamente* a φ o simplemente que S *implica* a φ .

Dicho de otra manera, φ es *consecuencia lógica* de S si toda interpretación I que hace verdadera a todas las fórmulas de S , también hace verdadera a φ .

Es decir, si $v(\theta) = 1$ para toda $\theta \in S$, entonces $v(\varphi) = 1$.

Indicaremos $\text{Con } S = \{\varphi \in \text{Form} / S \models \varphi\}$ al conjunto de las consecuencias de S . El conjunto $\text{Con } S$ puede ser infinito.

En particular si $S = \{\theta\}$ podemos escribir $\theta \models \varphi$ o bien $\theta \Rightarrow \varphi$ y leemos θ implica (lógicamente) a φ , en cualquier caso.

Ejemplo 13

a) Sea $S = \{p_1, p_2, p_3\}$.

Luego $((p_1 \wedge p_2) \wedge p_3) \in \text{Con } S$; $(p_1 \wedge p_2) \in \text{Con } S$; $(p_3 \rightarrow p_2) \in \text{Con } S$; $(p_1 \wedge \neg p_2) \notin \text{Con } S$; $(p_2 \rightarrow \neg p_3) \notin \text{Con } S$.

b) Sea $S = \{(p \wedge q), (p \rightarrow r)\}$. Las fórmulas $p, q, r \in \text{Con } S$.

c) Se verifica que $(p \wedge (p \rightarrow q)) \models q$. En efecto, $v(p) = 1$; como además $v(p \rightarrow q) = 1$, entonces necesariamente $v(q) = 1$; por lo que toda interpretación que hace verdaderas a las fórmulas p y $(p \rightarrow q)$ también hace verdadera a q .

Escribimos también $(p \wedge (p \rightarrow q)) \Rightarrow q$.

d) $p \models p$; $p \models (p \wedge p)$; $p \models (p \wedge (p \vee q))$; $p \models (p \vee (p \wedge q))$; $p \models (p \wedge (q \vee \neg q))$, etc. Es decir $\{p; (p \wedge p); (p \wedge (p \vee q)); (p \vee (p \wedge q)); (p \wedge (q \vee \neg q))\}$ está incluido en $\text{Con } \{p\}$.

Observaciones:

1. Si $S = \{\}$, $\text{Con } S$ es el conjunto de las tautologías porque toda valuación satisface al conjunto vacío.

2. El símbolo implicación " $\rightarrow$ " es sintáctico. El valor de verdad de la fórmula " $(\theta \rightarrow \varphi)$ " depende de una *particular* interpretación.

g) $(\neg\varphi \wedge (\theta \rightarrow \varphi)) \Rightarrow \neg\theta$

j) $((\theta \rightarrow \varphi) \wedge (\theta \rightarrow \rho)) \Rightarrow (\theta \rightarrow (\varphi \wedge \rho))$

h) $(\neg\theta \wedge (\theta \vee \varphi)) \Rightarrow \varphi$

k) $((\theta \wedge \varphi) \rightarrow \rho) \Rightarrow (\theta \rightarrow (\varphi \rightarrow \rho))$

i) $((\theta \vee \varphi) \wedge ((\theta \rightarrow \rho) \wedge (\varphi \rightarrow \rho))) \Rightarrow \rho$

l) $(\theta \rightarrow \varphi) \Leftrightarrow ((\theta \wedge \neg\varphi) \rightarrow F_0)$

El enunciado k) es un caso particular del Teorema de la Deducción.

También es una implicación lógica el recíproco del Teorema de la Deducción. Por lo que $((\theta \wedge \varphi) \rightarrow \rho) \Leftrightarrow (\theta \rightarrow (\varphi \rightarrow \rho))$.

En efecto:

$$((\theta \wedge \varphi) \rightarrow \rho) \Leftrightarrow (\neg(\theta \wedge \varphi) \vee \rho) \Leftrightarrow ((\neg\theta \vee \neg\varphi) \vee \rho) \Leftrightarrow (\neg\theta \vee (\neg\varphi \vee \rho)) \Leftrightarrow (\neg\theta \vee (\varphi \rightarrow \rho)) \Leftrightarrow (\theta \rightarrow (\varphi \rightarrow \rho)).$$

Es importante atender a la equivalencia l) que utilizaremos habitualmente en Matemática para justificar una demostración por “*reducción al absurdo*”; F_0 es cualquier contradicción, equivalente a $(\theta \wedge \neg\theta)$, por ejemplo.

Finalmente, recordamos la equivalencia $(\theta \rightarrow \varphi) \Leftrightarrow (\neg\varphi \rightarrow \neg\theta)$, entre el condicional directo con su contra recíproco. Muchos teoremas en Matemática utilizan esta equivalencia para justificar la “*demostración por contraposición*”.

Actividad 5

Problema N°1: Sean p, q proposiciones. Demuestra las siguientes equivalencias:

1.1) $(p \rightarrow q) \Leftrightarrow (\neg p \vee q)$

1.2) $((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)) \Leftrightarrow (p \leftrightarrow q)$

1.3) $(p \underline{\vee} q) \Leftrightarrow ((p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q))$

1.4) $(p \underline{\vee} q) \Leftrightarrow ((p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q))$

1.5) $(p \leftrightarrow q) \Leftrightarrow ((p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q))$

Problema N°2: Sean p, q proposiciones. Demuestra las equivalencias lógicas:

2.1) $(p \rightarrow q) \Leftrightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$.

2.2) $(q \rightarrow p) \Leftrightarrow (\neg p \rightarrow \neg q)$.

2.3) $((p \wedge q) \rightarrow r) \Leftrightarrow (p \rightarrow (q \rightarrow r))$. (Caso particular del teorema de la deducción).

Problema N°3: Simplifica las proposiciones siguientes, si es posible:

3.1) $((p \vee q) \vee (\neg p \wedge \neg q))$

3.2) $((T_0 \wedge (T_0 \vee ((\neg p \vee \neg q) \vee r))) \wedge (\neg p \wedge p))$

3.3) $(T_0 \rightarrow F_0)$

3.4) $\neg(\neg(r \wedge p) \vee (q \wedge (\neg r \vee \neg p)))$

Problema N°4: Escribe cada enunciado en forma simbólica y determina uno equivalente al dado, en lenguaje coloquial.

- 4.1) No es verdad que, si el software falla entonces la causa es el error de sintaxis.
 4.2) Si la ruta de Rosario a Bs. As es peligrosa entonces viajaré de día.
 4.3) Si los índices de producción y de exportación de Argentina aumentan entonces aumenta el ingreso per cápita de sus habitantes.
 4.4) En sección alumnado de la Facultad me dijeron: Cursas las asignaturas por la mañana o por la tarde, pero no en ambos turnos.

Problema N°5: Sean θ , φ y ρ fbfs. Prueba las siguientes afirmaciones:

$$5.1) \{(\neg\varphi \rightarrow \theta), (\neg\theta \vee \rho), (\neg\varphi \rightarrow \neg\rho)\} \models \varphi$$

$$5.2) \{(\theta \wedge \varphi)\} \models \theta ; \{(\theta \wedge \varphi)\} \models \varphi$$

$$5.3) \{(\theta \vee \varphi), (\neg\theta \vee \rho)\} \models (\varphi \vee \rho)$$

Problema N°6: Escribe 5 fórmulas que pertenezcan al conjunto Con $\{p, (p \leftrightarrow \neg q)\}$.

1.4.7 Conectivos adecuados

En esta sección trabajaremos con fórmulas escritas en términos de proposiciones atómicas. Pero no se pierde generalidad ya que los resultados se extienden para fórmulas. La fórmula $(p \rightarrow q)$ es lógicamente equivalente a $(\neg p \vee q)$. Luego, conociendo el significado de los conectivos negación ($\neg$) y disyunción ($\vee$) no se necesitaría la definición del conectivo implicación ($\rightarrow$), dado que la implicación se puede expresar en términos de negación y disyunción.

En la tabla siguiente observamos una equivalencia entre el bicondicional y la conjunción de dos condicionales, es decir: $(p \leftrightarrow q) \leftrightarrow ((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p))$.

Tabla 1.23

p	q	$(p \rightarrow q)$	$(q \rightarrow p)$	$((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p))$	$(p \leftrightarrow q)$	$((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)) \leftrightarrow (p \leftrightarrow q)$
0	0	1	1	1	1	1
0	1	1	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1

Esto sugiere que también el bicondicional puede ser expresado usando negaciones, conjunciones y disyunciones. Estos ejemplos muestran que es posible reducir el número de conectivos lógicos que requiere nuestro alfabeto, ya que " $\rightarrow$ " y " $\leftrightarrow$ " pueden expresarse en términos de negaciones, conjunciones y disyunciones.

Finalmente, podemos expresar que dado un conjunto de conectivos, se dice que es *adecuado* si a partir de sus elementos pueden definirse todos los demás conectivos. El conjunto $\{\neg, \wedge, \vee\}$ es adecuado.

En consecuencia, toda fórmula del LPC puede ser construida a partir de este conjunto adecuado de conectivos.

que aparecen indicadas, luego las disyunciones, luego las implicancias y por último las equivalencias.

Al escribir la expresión $p \rightarrow q \wedge t$, y tener en claro que estamos trabajando con fbfs, hacemos referencia a la fbf $(p \rightarrow (q \wedge t))$ ya que el conectivo $\wedge$ tiene prioridad sobre el conectivo $\rightarrow$. Como $\leftrightarrow$ tiene la prioridad más baja, la expresión $p \leftrightarrow q \rightarrow r$ debe ser entendida como la fbf $(p \leftrightarrow (q \rightarrow r))$.

Al escribir la expresión $p \rightarrow \neg q \wedge r \vee s \leftrightarrow \neg t$, y tener en claro que estamos trabajando con fbfs, hacemos referencia a la fbf $((p \rightarrow ((\neg q \wedge r) \vee s)) \leftrightarrow \neg t)$.

Si en una expresión los conectivos tienen el mismo orden de precedencia, la evaluación de tales expresiones se realiza de izquierda a derecha. Por ejemplo la expresión $p \rightarrow q \rightarrow r$ hace referencia a $((p \rightarrow q) \rightarrow r)$.

Por otra parte, si queremos hacer referencia a una fbf que en su construcción recursiva se haya invertido alguno de los órdenes supuestos por las reglas de prioridad, no podemos eliminar todos los paréntesis sino que debemos dejar los que indican la precedencia en la construcción.

Para hacer referencia a la fbfs $((p \wedge (r \vee s)) \leftrightarrow t)$ podemos eliminar algunos paréntesis teniendo en cuenta las reglas de prioridad y simplemente escribir $p \wedge (r \vee s) \leftrightarrow t$; sin embargo no podemos eliminar todos los paréntesis y escribir $p \wedge r \vee s \leftrightarrow t$ porque esta expresión hace referencia a la fbf $((p \wedge r) \vee s) \leftrightarrow t$.

El uso de corchetes

Otro abuso de notación que utilizaremos consiste en la sustitución de paréntesis por corchetes. Así, la fbf $((p \wedge (r \vee s)) \leftrightarrow t)$ puede escribirse como $[p \wedge (r \vee s)] \leftrightarrow t$.

Actividad 6

Problema N°1: Demuestra que $\{\neg, \wedge\}$, $\{\neg, \vee\}$, $\{\neg, \rightarrow\}$ son conjuntos adecuados de conectivos.

Problema N°2: Considera las siguientes fórmulas bien formadas:

2.1) $(p \rightarrow (q \rightarrow r))$

2.2) $(\neg p \rightarrow \neg(q \rightarrow r))$

2.3) $(p \vee q)$

Encuentra fórmulas equivalentes a ellas que usen sólo los conectivos:

a) $\{\neg, \wedge\}$ b) $\{\neg, \vee\}$ c) $\{\neg, \rightarrow\}$

Problema N°3: Sean p, q, r, t variables proposicionales:

3.1) Mediante la inserción de paréntesis (y corchetes), indica el orden en que se ejecutan los conectivos de acuerdo a lo establecido por las reglas de precedencia.

a) $p \wedge q \rightarrow p$ b) $p \wedge q \vee r \leftrightarrow p \wedge t$

3.2) Elimina los paréntesis en los casos en que sea posible, de acuerdo a lo fijado por las reglas de precedencia.

a) $((p \wedge q) \rightarrow (p \rightarrow t))$

c) $((p \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow q)$

b) $((p \wedge q) \vee ((r \leftrightarrow p) \wedge t))$

d) $((p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q))$

1.6 Redes de Conmutación

A continuación desarrollaremos una aplicación importante de la lógica proposicional en la construcción y simplificación de redes de conmutación.

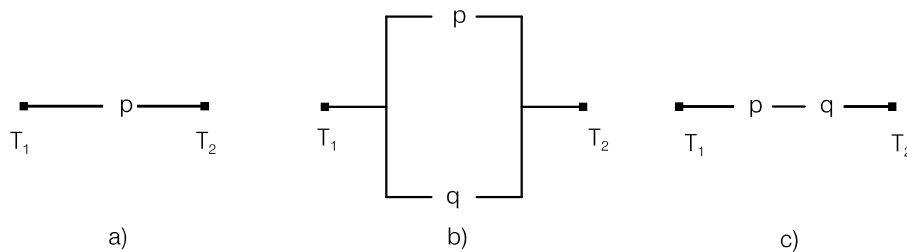
Una red de conmutación está formada por cables e interruptores que conectan dos terminales T_1 y T_2 . Si un interruptor está abierto, entonces no pasa la corriente por él y lo indicaremos con un "0", mientras que un "1" indicará que el interruptor está cerrado y por consiguiente pasa la corriente por él.

En la Figura 1.1, dada a continuación, expresamos distintas formas de colocar los interruptores. En a) existe sólo un interruptor indicado con la letra "p" mientras que en las redes b) y c) se tienen dos interruptores (independientes), que indicamos como "p" y "q".

Para la red de b), la corriente pasa de T_1 a T_2 si alguno de los interruptores p, q está cerrado. Aquí los interruptores están *en paralelo* y este esquema se puede representar mediante la proposición " $p \vee q$ ". La red de c) necesita que los dos interruptores p, q estén cerrados para que la corriente circule de T_1 a T_2 . Aquí los interruptores están *en serie* y esta red se representa por la proposición " $p \wedge q$ ".

Los interruptores de una red no tienen por qué actuar independientemente unos de otros. Éstos se acoplan de manera que "p" está abierto (cerrado) si y sólo si, " $\neg p$ " está cerrado (abierto) simultáneamente.

Figura 1.1



Ejemplo 21

La Figura 1.2 muestra una red de conmutación y nuestro objetivo es simplificarla. Esto significa analizar la posibilidad de obtener otra red equivalente a la dada con menor cantidad de interruptores y/o conexiones.

proposición lo vemos cuando enunciamos la propiedad de existencia del elemento neutro de la suma en los enteros:

"Existe un elemento $0 \in \mathbf{Z}$ tal que para todo $x \in \mathbf{Z}$ se cumple que $0 + x = x + 0 = x$ ".

Actividad 8

Problema N°1: Sean las expresiones relacionales: $P(x): x \leq 2$, $Q(x): x(x - 1) = 0$. ¿Cuáles son los valores de verdad de las proposiciones dadas si el universo es el conjunto de los números enteros no negativos?

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1.1) $\neg P(1)$ | 1.4) $\neg[P(0) \wedge Q(2)]$ |
| 1.2) $P(0) \wedge Q(0)$ | 1.5) $P(5) \rightarrow Q(2)$ |
| 1.3) $P(2) \wedge Q(2)$ | 1.6) $P(5) \rightarrow \neg Q(2)$ |

Problema N°2: Considera las siguientes definiciones:

a) $f: A \rightarrow B$ es una función de A en B si se cumplen estas dos condiciones:

i) todo elemento de A tiene imagen en B.

ii) si dos elementos cualesquiera de A son iguales, sus imágenes también lo son. Esto se escribe como: Para cada elemento de A su imagen es única.

b) $f: A \rightarrow B$ es una función de A en B. Decimos que f es inyectiva si y sólo si para dos elementos distintos cualesquiera de A sus imágenes también lo son.

2.1) Traduce al lenguaje simbólico las definiciones dadas.

2.2) Investiga la definición de función sobreyectiva o suryectiva. Traduce esta definición al lenguaje simbólico.

Problema N°3: Dado el siguiente enunciado: "Si el producto de dos números reales cualesquiera es cero entonces alguno de ellos es cero".

3.1) Expresa simbólicamente el enunciado.

3.2) Escribe simbólicamente y coloquialmente las proposiciones recíproca, contraria y contra recíproca de la dada.

Problema N°4: Dada la expresión relacional $A(n): n^2 - n$ y el universo de n que es el dominio $D = \{n: n \in \mathbf{N} \wedge 1 \leq n \leq 20\}$, coloca el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- | | |
|------------------------------------|---|
| 4.1) $\forall n (A(n) > 0)$ | 4.4) $\exists n (A(n + 1) = A(n))$ |
| 4.2) $\forall n (A(n) \leq A(20))$ | 4.5) $\forall m \forall n (A(m) \neq A(n)), m \in D$ |
| 4.3) $\exists n (A(n) = 0)$ | 4.6) $\forall m \forall n (m \neq n \rightarrow A(m) \neq A(n)), m \in D$ |

Problema N°5: Expresa la negación de las proposiciones dadas:

- 5.1) $\exists x (F(x) \rightarrow (P(x) \wedge Q(x)))$
 5.2) $\forall x ((F(x) \vee Q(x)) \rightarrow S(x))$
 5.3) $\forall x (P(x) \wedge (Q(x) \rightarrow R(x)))$

Problema N°6: Analiza el uso de los cuantificadores en los siguientes enunciados y justifica el valor de verdad en cada uno:

- 6.1) $\exists 1 \forall x (x \neq 1 \Rightarrow x = x)$ en el universo de los números enteros.
 6.2) $\forall x \exists y (x \cdot y = y \cdot x = 1)$ en el universo de los números racionales.

Problema N°7: Escribe en forma simbólica cada enunciado, niega la expresión simbólica y expresa en forma coloquial dicha negación.

- 7.1) Todos los miembros del equipo de Fútbol de Argentina son grandes jugadores de fútbol.
 7.2) Algunos alumnos no regulares de matemática discreta no aprobaron el último parcial de la asignatura.
 7.3) Una condición suficiente para que f sea integrable es que f sea continua.
 7.4) Algunos lenguajes libres de contexto no son lenguajes regulares.

Problema N°8: Escribe en forma coloquial la propiedad referida a números naturales: $\forall n \in \mathbf{N} (1 + 2 + 3 + 4 + \dots + n = n(n + 1)/2)$.

1.7.5 Formas implícitas de los cuantificadores

En numerosas ocasiones y aún en numerosos textos de Matemática escuchamos o leemos frases de este tipo:

- Los números naturales múltiplos de seis son múltiplos de dos.
 Si a y b son números reales entonces $a^2 + b^2 \geq 0$
 El 2 es igual a la suma de los cuadrados de dos números naturales.

Estas frases ¿son proposiciones o expresiones relacionales?. En ellas, el uso del cuantificador es *implícito* en lugar de *explícito*. Ellas son proposiciones que están expresadas informalmente. Si colocamos los cuantificadores en forma explícita escribimos:

- Todos* los números naturales múltiplos de seis son múltiplos de dos.
 Si a y b son números reales *cualesquiera* entonces $a^2 + b^2 \geq 0$
Existen dos números naturales tales que 2 es igual a la suma de sus cuadrados.

Simbólicamente podemos expresar las proposiciones cuantificadas como:

- $\forall x ((x \in \mathbf{N} \wedge (x = 6m, m \in \mathbf{N})) \rightarrow (x = 2n, n \in \mathbf{N}))$
 $\forall a \forall b ((a \in \mathbf{R} \wedge b \in \mathbf{R}) \rightarrow (a^2 + b^2 \geq 0))$
 $\exists m \exists n (m \in \mathbf{N} \wedge n \in \mathbf{N} \wedge 2 = m^2 + n^2).$

1.7.6 Los dominios finitos. Interpretaciones para los cuantificadores

Para interpretar una frase cuantificada, ésta debe tener la información suficiente para determinar si es verdadera o es falsa. ¿Qué necesitamos tener como información para establecer si la frase es verdadera o es falsa, cuando el dominio es finito? Veamos un ejemplo.

- 6) $u \rightarrow \neg t$ Regla P
 7) u Regla P
 8) $\neg t$ Regla T (.....)
 9) $r \rightarrow t$ Regla T (.....)
 10) $\neg r$ Regla T (.....)
 11) s Regla T (.....)

Finalmente, concluimos que el razonamiento es correcto.

Actividad 14

Problema N°1: Decide si los siguientes condicionales son razonamientos válidos:

- 1.1) $((p \rightarrow q) \wedge \neg p) \rightarrow \neg q$ 1.4) $((p \vee q) \wedge \neg q) \rightarrow p$
 1.2) $((p \rightarrow q) \wedge \neg q) \rightarrow \neg p$ 1.5) $((p \wedge q) \wedge (p \rightarrow (q \rightarrow r))) \rightarrow r$
 1.3) $((p \vee q) \wedge \neg p) \rightarrow q$ 1.6) $((q \rightarrow r) \wedge \neg q) \rightarrow r$

Problema N°2: Dados los enunciados, forma las premisas y determina si los razonamientos son o no, válidos:

- 2.1) Si aumenta el ingreso per cápita del país entonces aumenta el consumo interno. Pero, el consumo interno no aumentó, por consiguiente no aumenta el ingreso per cápita del país.
 2.2) Si Juan recibió el telegrama entonces tomó el avión. Juan no tomó el avión, entonces no recibió el telegrama.
 2.3) La mayoría de los argentinos consume carne y la mayoría de los frigoríficos pagan impuestos por dicho producto, por tanto la mayoría de los argentinos paga impuesto.
 2.4) Si 6 no es par, entonces 5 no es primo; pero 6 es par, por lo tanto 5 es primo.

Problema N°3: ¿Cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas y cuáles son falsas? Justifica.

- 3.1) $n = 2$ sólo si $n^2 + 3n - 10 = 0$.
 3.2) $n = 2$ si $n^2 + 3n - 10 = 0$.
 3.3) $n = 2$ es suficiente para que $n^2 + 3n - 10 = 0$.
 3.4) Si $n^2 + 3n - 10 = 0$ entonces $n = 2$.
 3.5) Si $n^2 + 3n - 10 = 0$ entonces ($n = 2$ y $n = -5$).
 3.6) Si $n^2 + 3n - 10 = 0$ entonces ($n = 2$ o $n = -5$).
 3.7) $n^2 + 3n - 10 = 0$ si y solo si ($n = 2$ o $n = -5$).
 3.8) $n^2 + 3n - 10 = 0$ si y solo si ($n = 2$ y $n = -5$).

Sugerencia: Asigna p : $n = 2$; q : $n = -5$ y r : $n^2 + 3n - 10 = 0$ o r : $(n - 2)(n + 5) = 0$.

Recuerda que $r \Leftrightarrow p \vee q$.

Problema N° 4: Muestra que los siguientes razonamientos no son válidos.

- 4.1) $[(p \wedge \neg q) \wedge [p \rightarrow (q \rightarrow r)]] \rightarrow \neg r$
 4.2) $[(p \wedge q) \rightarrow r] \wedge (\neg q \vee r) \rightarrow p$
 4.3) $\{p, p \rightarrow r, p \rightarrow (q \vee \neg r), \neg q \vee \neg s\} \models s$

Problema N°5: Para cada esquema determina el razonamiento válido que lo identifica.

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| 5.1) | 5.3) |
| $p_1: (p \vee r) \rightarrow \neg t$ | $p_1: p \vee \neg r$ |
| <u>$p_2: p \vee r$</u> | <u>$p_2: r$</u> |
| $\therefore \neg t$ | $\therefore p$ |

- | | |
|---|--|
| 5.2) | 5.4) |
| $p_1: p$ | $p_1: p \rightarrow r$ |
| <u>$p_2: r \rightarrow \neg p$</u> | <u>$p_2: r \rightarrow q$</u> |
| $\therefore \neg r$ | $\therefore p \rightarrow q$ |

Problema N°6: ¿Qué conclusión se puede obtener de cada uno de los siguientes conjuntos de premisas?

- 6.1) Si usted está en Buenos Aires, entonces su reloj señala la misma hora que en La Falda. Usted está en Buenos Aires.
 6.2) Si no nos despedimos ahora, entonces no cumpliremos nuestro plan. No nos despedimos ahora.
 6.3) Si son las cinco, entonces la oficina está cerrada. La oficina no está cerrada.

Problema N°7: Simboliza cada uno de los siguientes razonamientos, determina la conclusión de modo que el razonamiento sea válido y justifica mediante un razonamiento válido elemental.

- 7.1) Juan vive en el norte de España o vive en el sur de Francia. Juan no vive en el norte de España.
 7.2) Aumentan los ingresos familiares o aumenta el índice de pobreza. No aumentan los ingresos familiares.
 7.3) Si Juan terminó de leer el libro, entonces el libro está en la biblioteca. El libro no está en la biblioteca.

Problema N°8: Demuestra la validez de los siguientes razonamientos.

- | | | |
|--|--|---|
| 8.1) | 8.3) | 8.5) |
| $p_1: p \wedge q$ | $p_1: p \vee q$ | $p_1: p \rightarrow (r \wedge t)$ |
| <u>$p_2: p \rightarrow (q \rightarrow r)$</u> | $p_2: q \rightarrow t$ | $p_2: s \rightarrow p$ |
| $\therefore r$ | <u>$p_3: p \rightarrow r$</u> | <u>$p_3: r \rightarrow \neg t$</u> |
| | $\therefore r \vee t$ | $\therefore \neg s$ |

8.2)

 $p_1: \neg p \rightarrow q$ $p_2: q \rightarrow r$ $\underline{p_3: \neg r}$ $\therefore p$

8.4)

 $p_1: \neg q \rightarrow \neg p$ $p_2: \neg p \rightarrow t$ $\underline{p_3: \neg t}$ $\therefore q$

8.6)

 $p_1: p \vee (s \rightarrow \neg t)$ $\underline{p_2: s \wedge t}$ $\therefore p$

Problema N°9: Demuestra que los siguientes enunciados son válidos. Utiliza el método directo.

9.1) Las computadoras tienen memoria finita y las instrucciones de los programas son finitas, las ciencias de la computación son finitas por naturaleza. Sin embargo, si las ciencias de la computación son finitas, las matemáticas discretas no le son de gran ayuda. Sabemos que las matemáticas discretas si son de gran ayuda. Por consiguiente no es verdad que, las computadoras tienen memoria finita y las instrucciones de los programas son finitas.

9.2) Para los matemáticos si la lógica es la que tiene la palabra final sobre lo cierto y lo errado entonces debe estudiarse en la escuela de enseñanza media. La lógica no se estudia en las escuelas medias. La lógica es la ciencia que tiene la palabra final sobre lo errado; en consecuencia la lógica tampoco tiene la palabra final sobre lo cierto.

9.3) Si el segundo nativo dijo la verdad, entonces solamente uno de los nativos es político. El segundo nativo dijo la verdad. Luego, solamente uno de los nativos es político.

9.4) Si obtienes la beca te has de ir a Francia y si te vas a Francia entonces no has de doctorarte en Rosario. Si te nombran profesor en la Universidad has de doctorarte en Rosario. Has de obtener la beca o te nombran profesor en la Universidad. Por lo tanto, te has de ir a Francia o has de doctorarte en Rosario.

9.5) Si mi vecino es arquitecto entonces no es italiano. Mi vecino es arquitecto. Si mi hermano es abogado, no es francés. Mi hermano es abogado. Que el arquitecto no sea italiano y que mi hermano no sea francés implica que tendrán que pagar la deuda contraída. Que mi hermano sea abogado y que tengan que pagar la deuda contraída implica que tendrán que aceptar el negocio propuesto. De todas estas consideraciones se desprende que tendrán que aceptar el negocio propuesto.

9.6) Si 6 es par, entonces 2 no divide a 7. 5 no es primo o 2 divide a 7. Pero 5 es primo, por lo tanto 6 es impar.

1.10 Lectura Complementaria

La LPC en las demostraciones matemáticas

Para distinguir un razonamiento válido hemos ofrecido una *prueba formal* o *deducción lógica*. Una importante aplicación de los conceptos de consecuencias y equivalencias lógicas y de las reglas de inferencia se encuentra cuando en Matemática necesitamos demostrar teoremas. Un teorema es básicamente una implicación del tipo $H \Rightarrow T$, donde H se denomina hipótesis (premisas) y T es la tesis (conclusión). En todo teorema $H \Rightarrow T$ se re-

Actividad 15:

Problema N°1: Demuestra la validez de los siguientes enunciados, por distintos métodos.

1.1)

$$p_1: \neg p \rightarrow \neg q$$

$$p_2: q$$

$$\therefore p$$

1.3)

$$p_1: p \rightarrow q$$

$$p_2: p$$

$$\therefore q$$

1.5)

$$p_1: p \rightarrow q$$

$$p_2: r \rightarrow s$$

$$p_3: p \vee r$$

$$\therefore q \vee s$$

1.2)

$$p_1: (r \wedge t) \rightarrow q$$

$$p_2: q \rightarrow s$$

$$p_3: \neg s$$

$$\therefore \neg r \vee \neg t$$

1.4)

$$p_1: p \rightarrow r$$

$$p_2: \neg c \rightarrow \neg r$$

$$\therefore p \rightarrow c$$

1.6)

$$p_1: p \rightarrow \neg q$$

$$p_2: \neg p \rightarrow t$$

$$p_3: q$$

$$\therefore t$$

Problema N°2: Demuestra la validez o no de los razonamientos.

2.1) O el agua está fría o el día no es caluroso. El día es caluroso. Si el estanque se acaba de llenar, entonces el agua está fría. Por tanto el estanque se acaba de llenar.

2.2) Si la sustracción no es posible siempre en el sistema de números entonces el sistema incluye otros números. Pero, la sustracción es siempre posible. Por tanto, el sistema no incluye otros números.

2.3) O la lógica es difícil o no les gusta a muchos estudiantes. Si la matemática es fácil, entonces la lógica no es difícil. Por tanto, si a muchos estudiantes les gusta la lógica, la matemática no es fácil.

2.4) Si Juan tomó el tren especial, entonces estuvo en el accidente, y si estuvo en el accidente, entonces no asistió a la reunión. Juan asistió a la reunión. Luego, Juan no tomó el tren.

Problema N°3: Demuestra que:

3.1) Sean a, b reales no negativos y sea $a^2 \geq b^2$. Entonces $a \geq b$. ¿Es cierto el teorema recíproco?

3.2) El cuadrado de un entero impar es impar.

1.11 Problemas complementarios

Para finalizar esta unidad de aprendizaje, en la que hemos tratado de resaltar la interdependencia entre la lógica y las ciencias de la computación, proponemos nuevos desafíos al quehacer matemático de nuestros lectores, dándoles la oportunidad para resolver estos problemas complementarios.

Problema N°1: Los ítems 1.1) a 1.3) están referidos a: $((r \wedge (p \rightarrow q)) \wedge (r \rightarrow \neg q)) \rightarrow \neg p$

1.1) Escribe la proposición quitando los paréntesis de acuerdo a las reglas de precedencia.

1.2) Escribe la proposición usando sólo los conectivos negación, conjunción y disyunción.

1.3) Simplifica la proposición dada. Justifica.

1.4) Escribe la negación de la proposición: $((p \vee \neg q) \wedge (F_0 \wedge \neg q))$

1.5) Escribe el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones, justificando la respuesta:

a) Si $3 + 10 = 12$ entonces $3 - 10 = 6$.

b) Si $3 + 10 = 12$ entonces $3 + 2 = 5$.

c) $3 + 10 = 12$ si y sólo si $3 - 10 = 6$.

Problema N°2: A continuación presentamos definiciones de conceptos matemáticos y sus traducciones al lenguaje simbólico.

a) Sea A un subconjunto de los números reales, $\mathbf{R}$. Un número real i , es *cota inferior del conjunto* A si i es menor o igual que todos los elementos de A .

Por ejemplo, si A es el intervalo real, $A = [-2, 1)$. A tiene infinitas cotas inferiores. Algunas cotas inferiores son: $-25, -13, -7/2, -2$.

La traducción de la definición al lenguaje simbólico es:

Sea $A \subseteq \mathbf{R}$, $i \in \mathbf{R}$ es *cota inferior del conjunto* $A \Leftrightarrow \forall x (x \in A \rightarrow (i \leq x))$.

b) La traducción al lenguaje simbólico de que el número natural z es *el mínimo* del conjunto $\{x, y\}$ es:

$z \in \mathbf{N}$, $z = \min \{x, y\}$ si y sólo si $(z = x \wedge z \leq y) \vee (z = y \wedge z \leq x)$

2.1) Traduce al lenguaje simbólico:

Sea A un subconjunto de los números reales, $\mathbf{R}$. Un número real s , es *cota superior del conjunto* A si s es mayor o igual que todos los elementos de A .

2.2) Caracteriza simbólicamente al elemento w como *máximo* del conjunto $\{x, y\}$.

Problema N°3: Dibuja y simplifica la red de conmutación está dada por:

$(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge q) \vee (q \wedge r) \vee ((\neg r \vee p) \wedge (p \vee q))$.

Problema N°4: La lógica trivalente (o Lógica de Lukasiewicz).

Consideremos una lógica con tres valores de verdad, designados por 0 (Falso), 0.5 (Indiferente), 1 (Verdadero), con las operaciones $\neg, \vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow$, definidas por las tablas de verdad que se dan a continuación.

Una tautología, como en la lógica bivalente, es una proposición siempre verdadera. Muestra que en la *lógica trivalente no son tautologías*:

$\neg(\neg p) \leftrightarrow p$; $p \vee \neg p$; $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg p \vee q)$; $\neg(p \wedge q) \leftrightarrow (\neg p \vee \neg q)$;

pero que en cambio resulta *una tautología*: $p \vee \neg p \vee \neg(\neg p)$